

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Équations, inéquations, systèmes

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'ensemble du chapitre ; chaque démarche doit être rigoureusement justifiée.

EXERCICE 1 Modélisation économique et étude de rentabilité

Une entreprise produit trois biens A , B , C . Les coûts unitaires de production (en milliers de FCFA) sont respectivement x , y , z . Trois commandes types donnent les équations suivantes :

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 18 \\ x - y + 2z = 5 \\ 3x + 2y - z = 11 \end{cases}$$

1. Résoudre ce système par la méthode du pivot de Gauss. On donnera les coûts unitaires exacts.
2. Le bénéfice unitaire (en milliers de FCFA) sur le bien A est modélisé par $B_A(x) = -2x^2 + 12x - 10$. Déterminer l'intervalle de valeurs de x pour lequel l'entreprise réalise un bénéfice strictement positif sur A .
3. La demande globale $D(p)$ (en milliers d'unités) en fonction du prix de vente p (en milliers de FCFA) du bien B suit la loi $D(p) = -p^3 + 6p^2 - 9p + 4$. Étudier le signe de $D(p)$ pour $p \in [0; 4]$ et interpréter économiquement les valeurs annulant la demande.
4. L'entreprise souhaite fixer le prix p du bien B de manière à maximiser le chiffre d'affaires $C_A(p) = p \times D(p)$. Poser l'équation à résoudre pour trouver les extrema de C_A sur $]0; 4[$ et discuter le nombre de solutions sans les calculer explicitement.

EXERCICE 2 Géométrie analytique et systèmes paramétrés

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les plans :

$$P_1 : 2x - y + z = 3, \quad P_2 : x + 2y - z = 0, \quad P_3 : 3x + y + \alpha z = \beta$$

où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

1. Résoudre par substitution le système formé par P_1 et P_2 . Exprimer x et y en fonction de z . En déduire une représentation paramétrique de la droite $D = P_1 \cap P_2$.
2. Déterminer les couples (α, β) pour lesquels le système des trois équations admet :
 - (a) une unique solution ;
 - (b) une infinité de solutions (préciser alors l'ensemble des solutions) ;

(c) aucune solution.

- On suppose $\alpha = 1$ et $\beta = 3$. Soit $M(x, y, z)$ un point de l'intersection des trois plans. Montrer que les coordonnées de M vérifient l'inéquation $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 \geq 0$. Quelle est l'interprétation géométrique de l'égalité ?
- On considère maintenant la sphère S de centre $I(1; -1; 2)$ et de rayon $R = \sqrt{6}$. Déterminer les valeurs de α pour lesquelles le plan P_3 (avec $\beta = 3$) coupe S selon un cercle de rayon $r = \sqrt{2}$.

EXERCICE 3 Étude complète d'une famille de fonctions et application

Soit f_m la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_m(x) = x^3 - 3mx^2 + 3m^2x - m^3 + m - 1$, où m est un paramètre réel.

- Factoriser $f_m(x)$ sous la forme $(x-m)^3 + (m-1)$. En déduire que l'équation $f_m(x) = 0$ admet toujours une unique solution réelle $x_0(m)$. Exprimer $x_0(m)$ en fonction de m .
- Résoudre l'inéquation $f_m(x) \geq 0$ selon les valeurs de m . On précisera l'ensemble solution en fonction de m .
- On note C_m la courbe représentative de f_m . Montrer que pour tout m , C_m possède un centre de symétrie Ω_m dont on donnera les coordonnées. Démontrer que le lieu de Ω_m lorsque m parcourt $\mathbb{R}$ est une droite L dont on donnera une équation cartésienne.
- Soit m_1 et m_2 deux réels distincts. Le système d'équations $\begin{cases} f_{m_1}(x) = 0 \\ f_{m_2}(x) = 0 \end{cases}$ admet-il une solution ? Justifier rigoureusement.
- On cherche les valeurs de m pour lesquelles la tangente à C_m au point d'abscisse m est parallèle à la droite L trouvée à la question 3. Résoudre ce problème.

EXERCICE 4 Problème ouvert : Optimisation sous contrainte

Un agriculteur dispose de trois types d'engrais E_1, E_2, E_3 . Un sac de E_1 contient 2 kg d'azote, 1 kg de phosphore, 1 kg de potassium. Un sac de E_2 contient 1 kg d'azote, 3 kg de phosphore, 0 kg de potassium. Un sac de E_3 contient 0 kg d'azote, 1 kg de phosphore, 2 kg de potassium. L'agriculteur doit apporter exactement 10 kg d'azote, 12 kg de phosphore et 6 kg de potassium à son champ.

- Modéliser la situation par un système linéaire de trois équations à trois inconnues x_1, x_2, x_3 (nombre de sacs de chaque engrais). Résoudre ce système par la méthode de votre choix. L'agriculteur peut-il acheter un nombre fractionnaire de sacs ? Justifier la faisabilité réelle de la solution.

2. Le prix d'un sac est de $p_1 = 5000$ FCFA pour E_1 , $p_2 = 4000$ FCFA pour E_2 , $p_3 = 6000$ FCFA pour E_3 . Exprimer le coût total C en fonction de x_1, x_2, x_3 . Calculer le coût minimal pour satisfaire exactement les besoins.
3. Supposons maintenant que les besoins en phosphore ne soient plus fixes mais doivent être au moins de 12 kg (inéquation), les besoins en azote et potassium restant des égalités. Le système devient :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 10 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 \geq 12 \\ x_1 + 2x_3 = 6 \end{cases}$$

avec $x_1, x_2, x_3 \geq 0$. Déterminer l'ensemble des solutions réelles (x_1, x_2, x_3) de ce système mixte (équations/inéquation).

4. Sur cet ensemble, minimiser le coût total C . Comparer ce minimum au coût trouvé à la question 2 et commenter l'impact de l'assouplissement de la contrainte phosphore.